



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №5
по дисциплине: «Системы мониторинга и управления инцидентами
информационной безопасности»
тема: «развёртывание стенда мониторинга с Prometheus, Grafana и Zabbix»

Выполнил: студент группы

БМО-01-25

Мухаметишин Александр

Ринатович

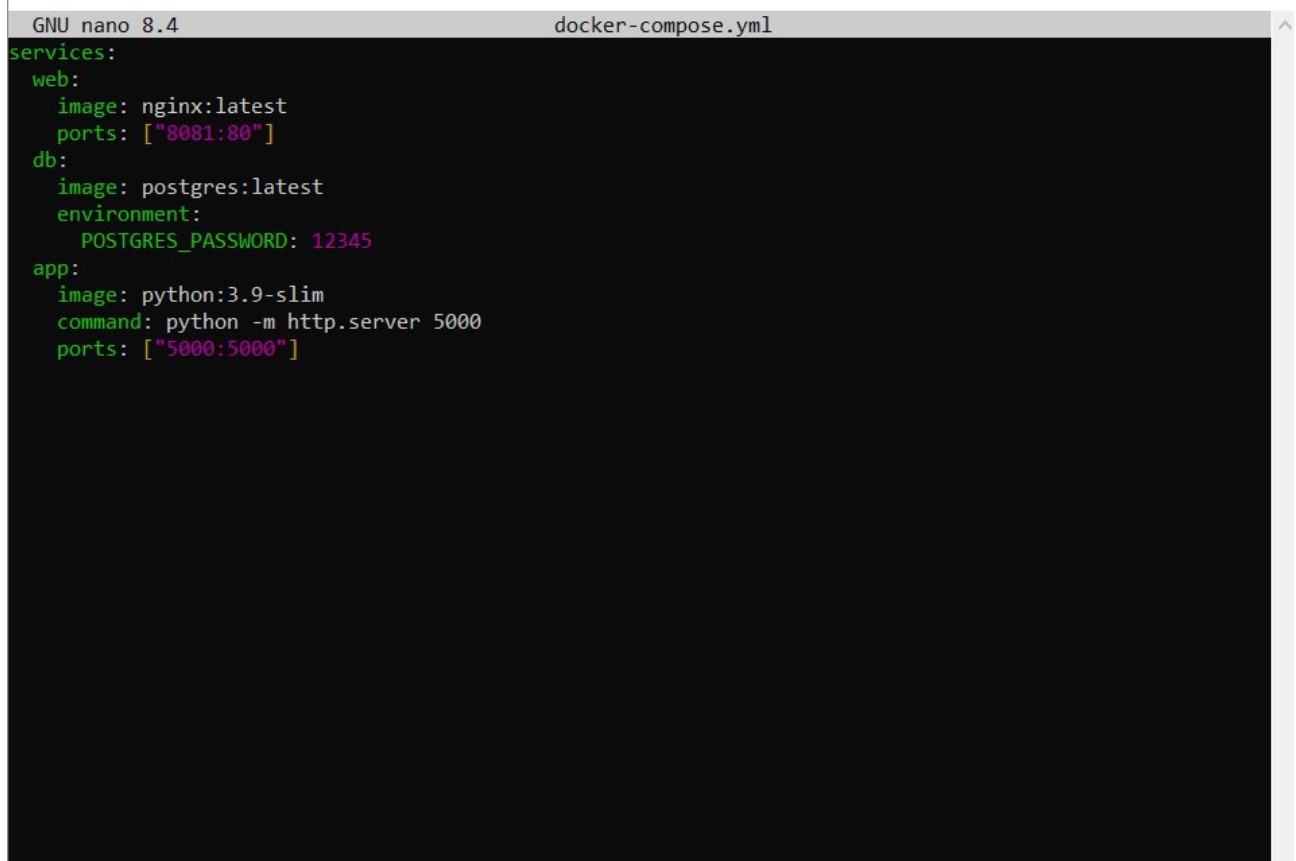
Проверил:

Кармазин Максим Валерьевич

Москва, 2026

Цель работы: Развернуть учебный стенд мониторинга, установить Prometheus, Grafana, Zabbix Server и Zabbix Agent на Linux-хосты, настроить сбор системных метрик и визуализацию состояния инфраструктуры.

Практическая часть:

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 8.4' on the left and 'docker-compose.yml' on the right. The terminal displays the following YAML configuration for a Docker Compose file:

```
services:
  web:
    image: nginx:latest
    ports: ["8081:80"]
  db:
    image: postgres:latest
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: 12345
  app:
    image: python:3.9-slim
    command: python -m http.server 5000
    ports: ["5000:5000"]
```

Запуск файла, который развертывает три сервиса: базу данных, веб сервер и приложение на python.

```

user@Client:~/PR5$ sudo docker-compose up -d
[+] Running 26/26
  app Pulled                                60.6s
    38513bd72563 Pull complete              45.1s
    b3ec39b36ae8 Pull complete              36.8s
    fc7443084902 Pull complete              43.8s
    ea56f685404a Pull complete              39.0s
  web Pulled                                46.9s
    ce776bbcd0d Pull complete               32.3s
    85c66128325a Pull complete              25.5s
    4677c2a9a3d4 Pull complete              26.9s
    ff048f1f2159 Pull complete              31.4s
    677c63196868 Pull complete              35.2s
    801a1ad15b4e Pull complete              35.3s
  db Pulled                                54.6s
    3531af2bc2a9 Pull complete              22.6s
    4e2103318c3c Pull complete               5.1s
    13f7f91984c8 Pull complete              9.8s
    e9cad8a9e695 Pull complete              9.0s
    56b9e522a2ac Pull complete             15.3s
    c3f159f3b349 Pull complete             13.9s
    6fadfe1078a3 Pull complete             17.4s
    85f6ddcd85b0 Pull complete             17.2s
    c43308a19dbe Pull complete             43.4s
    2428a49310a9 Pull complete             22.8s
    ce10992ea794 Pull complete             25.0s
    b7036600a44b Pull complete             25.2s
    e57497b6cf23 Pull complete             27.5s
[+] Running 4/4
  Network pr5_default Created               0.1s
  Container pr5-app-1 Started               0.2s
  Container pr5-web-1 Created               0.2s
  Container pr5-db-1 Started               0.2s
Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint pr5-web-1 (8de41abdef9416365bb29d5fe3775bf673b6b67fe687025e2933b342ff91269d): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:80: bind: address already in use

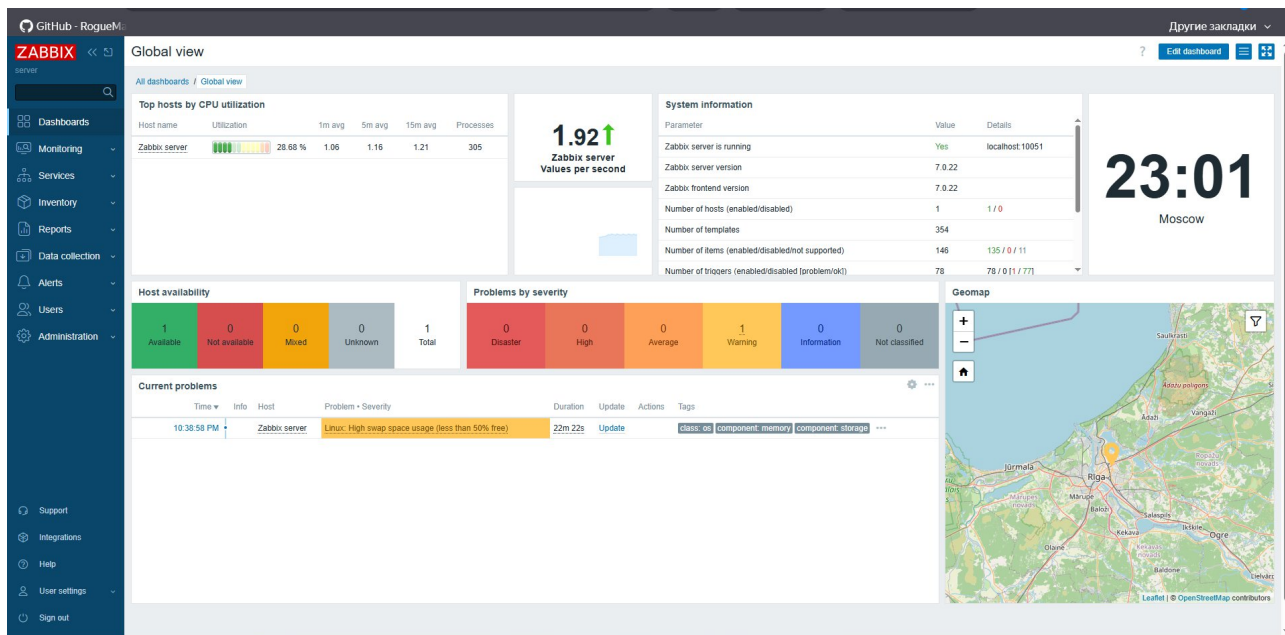
```

```

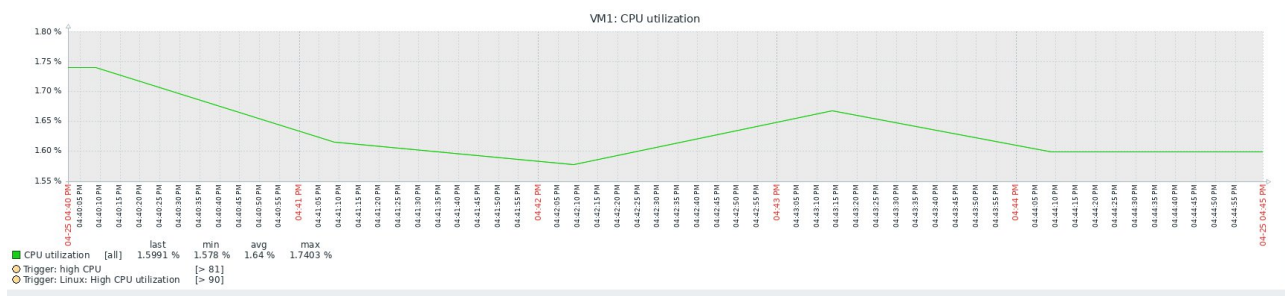
user@server:~$ sudo zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/schema.sql.gz | mariadb -uzabbix -ppassword zabbix
[sudo] password for user:
user@server:~$ sudo zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/images.sql.gz | mariadb -uzabbix -ppassword zabbix
user@server:~$ sudo zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/data.sql.gz | mariadb -uzabbix -ppassword zabbix
user@server:~$

```

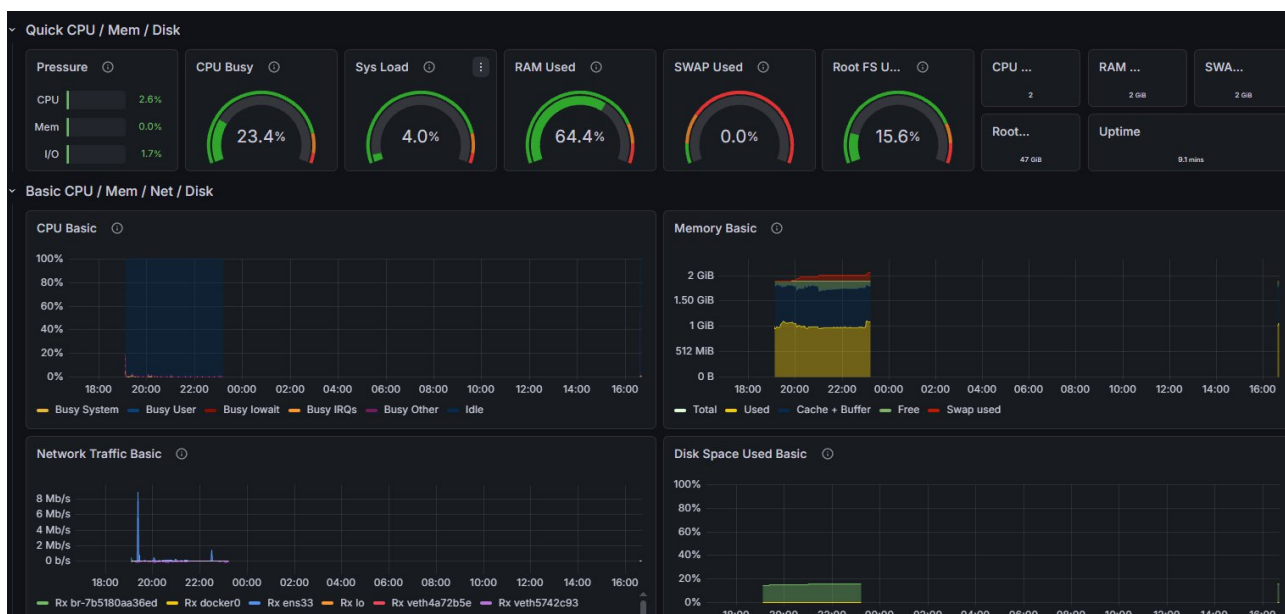
Установка базы данных Zabbix на сервер, где будет происходить обработка и визуализация



Интерфейс Zabbix



Метрики CPU Zabbix



Метрики CPU grafana

☐ Name	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info	Tags
☐ VM1	Items 68	Triggers 25	Graphs 14	Discovery 3	Web	vm1 client.10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	2BX	None		
☐ Zabbix server	Items 146	Triggers 78	Graphs 14	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	2BX	None		

Displaying 2 of 2 found

Импорт хоста с агентом zabbix

* Name

high CPU

Event name

high CPU

Operational data

Severity

Not classified

Information

Warning

Average

High

Disaster

* Expression

last(/VM1/system.cpu.util) > 81

Add

[Expression constructor](#)

OK event generation

Expression

Recovery expression

None

Event generation mode

Single

Multiple

OK event closes

All problems

All problems if tag values match

Allow manual close

☐

Menu entry name ?

Trigger URL

Menu entry URL

Description

Enabled

☒

Update

Clone

Delete

Cancel

Написание правила таргета на превышение загрузки процессора

Trigger

? X

Trigger Tags Dependencies

* Name

Event name

Operational data

Severity

* Expression

[Expression constructor](#)

OK event generation

PROBLEM event generation mode

OK event closes

Allow manual close ☐

Menu entry name ?

Menu entry URL

Description

Enabled ☒

Алерт на перегрузку оперативной памяти

Trigger

Trigger
Tags
Dependencies

* Name
Nginx Web Server Down

Event name
Nginx Web Server Down

Operational data

Severity
Not classified
Information
Warning
Average
High
Disaster

* Expression
last (/VM1/net.tcp.service[service,<ip>,<port>])=0
Add

Expression constructor

OK event generation
Expression
Recovery expression
None

PROBLEM event generation mode
Single
Multiple

OK event closes
All problems
All problems if tag values match

Allow manual close
☐

Menu entry name ?
Trigger URL

Menu entry URL

Description

Enabled
☒

Update
Clone
Delete
Cancel

Алерт на активност веб-сервера

```

user@Client:~$ sudo apt install -y prometheus-node-exporter
[sudo] password for user:
Installing:
  prometheus-node-exporter

Installing dependencies:
  distro-info-data  libipc-run-perl  libsensors5  prometheus-node-exporter-collectors
  freeipmi-common  libjq1          libsnmp-base  python-apt-common
  ipmitool         libjson-c5      libsnmp40t64  python3-apt
  iso-codes        libnvme1t64     libtime-duration-perl  python3-decorator
  jq              libonig5        moreutils     python3-prometheus-client
  libfreeipmi17   libopenipmi0t64 nvme-cli      smartmontools
  libio-pty-perl  libsensors-config  openipmi     uuid-runtime

Suggested packages:
  freeipmi-tools  lm-sensors      python-apt-doc  smart-notifier  | mailutils
  isoquery       snmp-mibs-downloader  gsmartcontrol  mailx

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 29, Removing: 0, Not Upgrading: 45
  Download size: 19.1 MB
  Space needed: 71.9 MB / 43.3 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 freeipmi-common all 1.6.15-1 [357 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfreeipmi17 amd64 1.6.15-1 [1,044 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 ipmitool amd64 1.8.19-9 [2,042 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 prometheus-node-exporter amd64 1.9.0-1+b4 [4,674 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 uuid-runtime amd64 2.41-5 [60.5 kB]

```

Установка на клиенте агрегатора метрик prometheus

Targets

AllUnhealthyCollapse All

node (1/1 up)show less

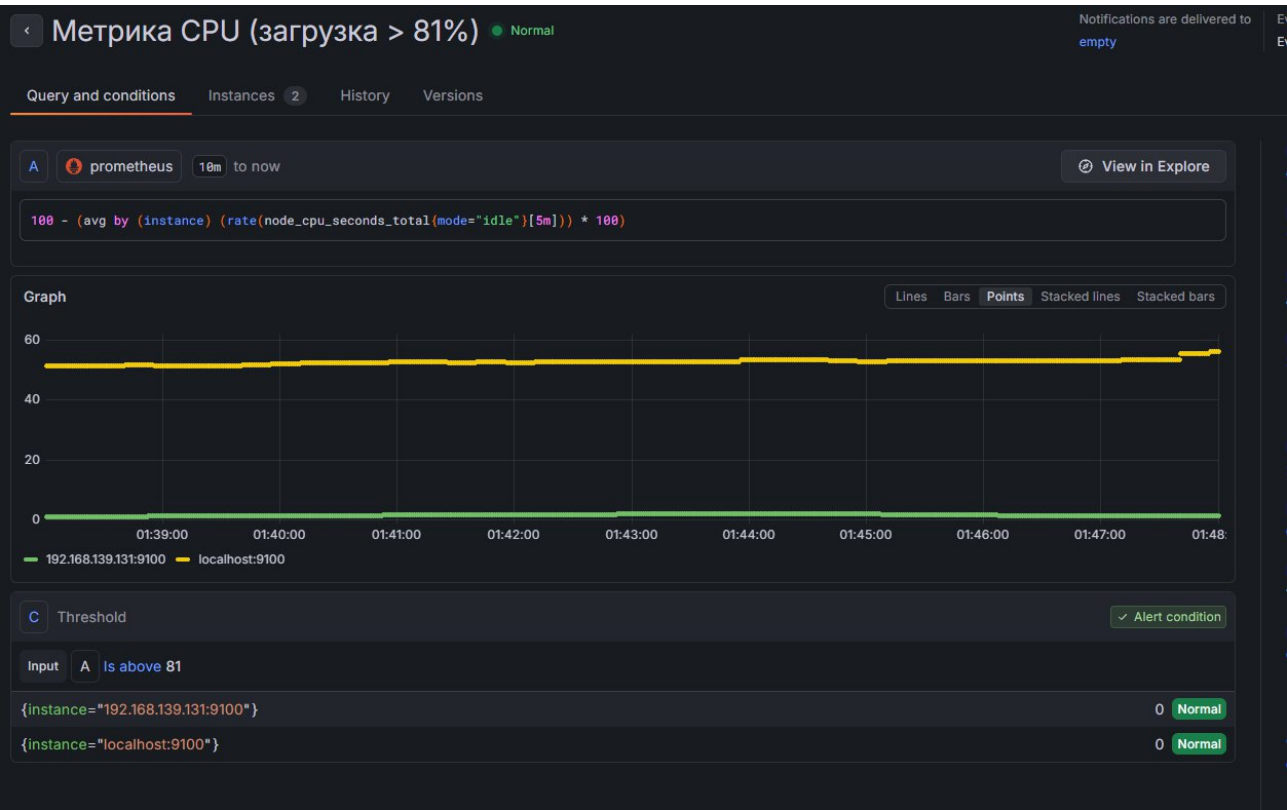
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9100/metrics	UP	instance="localhost:9100" job="node"	12.48s ago	84.44ms	

prometheus (1/1 up)show less

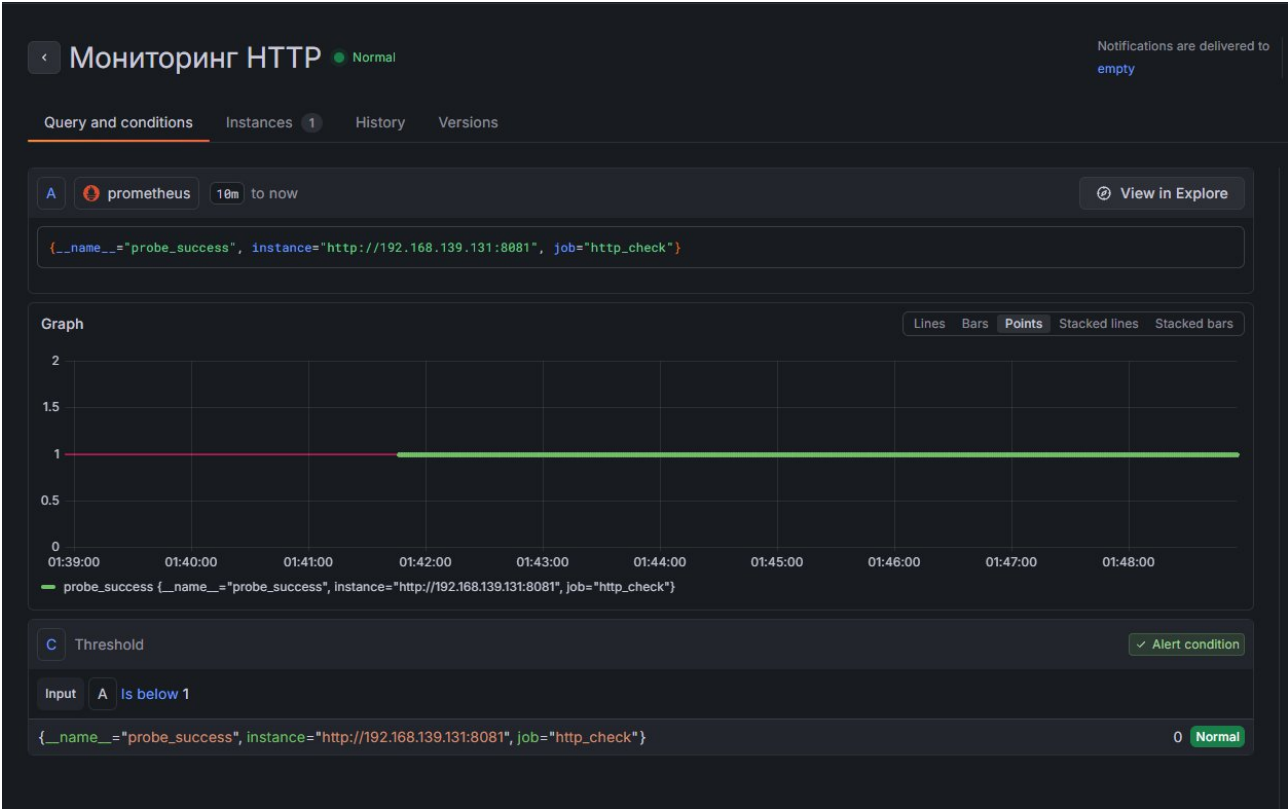
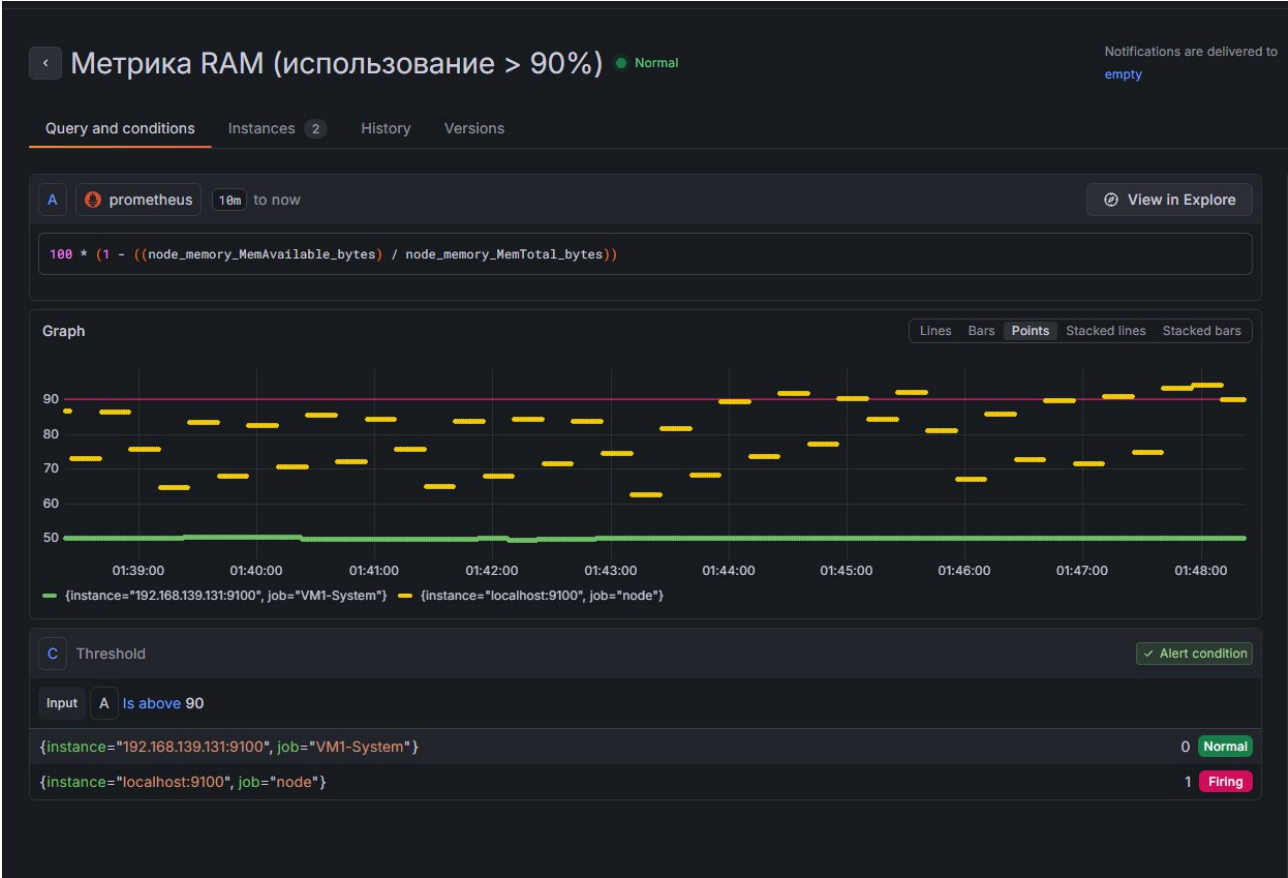
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="prometheus"	4.623s ago	5.371ms	

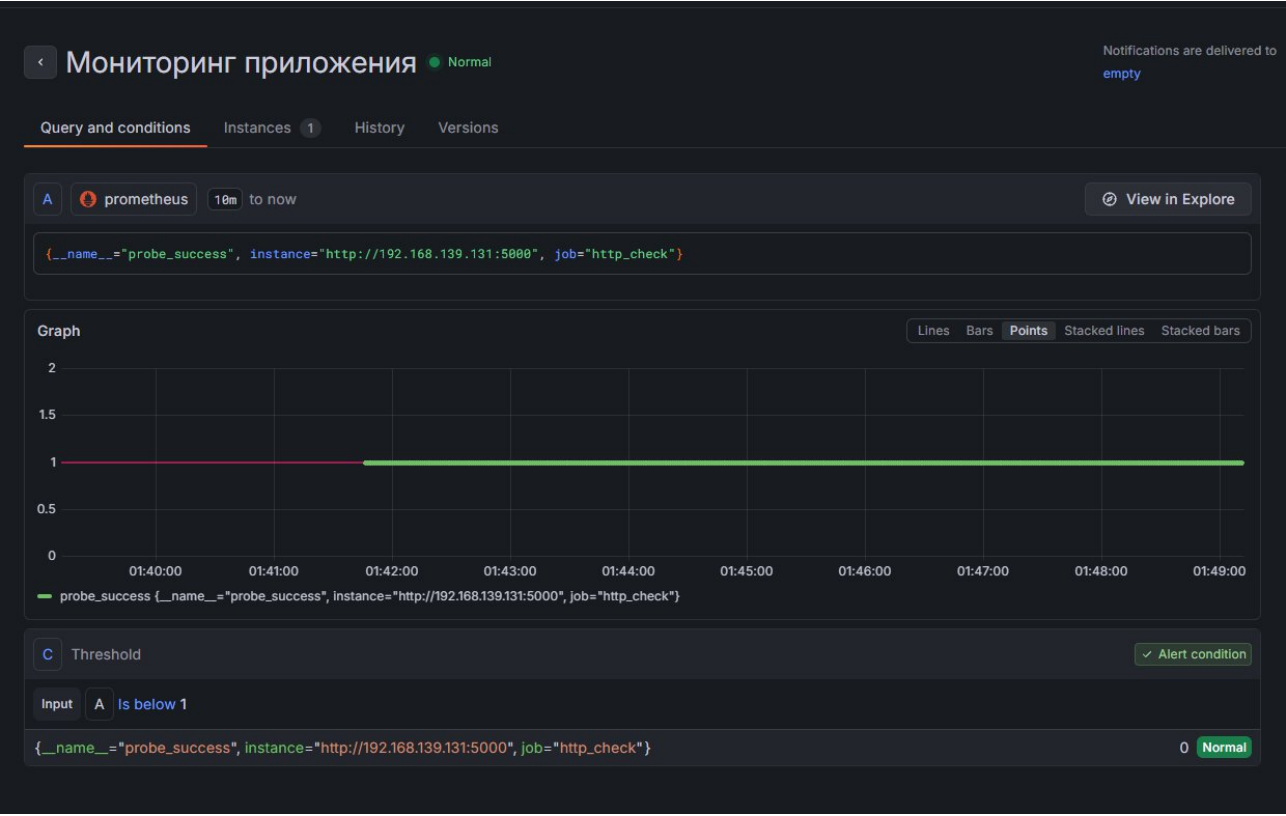
services (1/2 up)show less

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://192.168.139.131:8000/metrics	DOWN	instance="192.168.139.131:8000" job="services"	4.528s ago	792.8us	Get "http://192.168.139.131:8000/metrics": dial tcp 192.168.139.131:8000: connect: connection refused
http://192.168.139.131:9100/metrics	UP	instance="192.168.139.131:9100" job="services"	9.164s ago	45.4ms	



Выставление тех же самых алертов и визуализации с помощью grafana





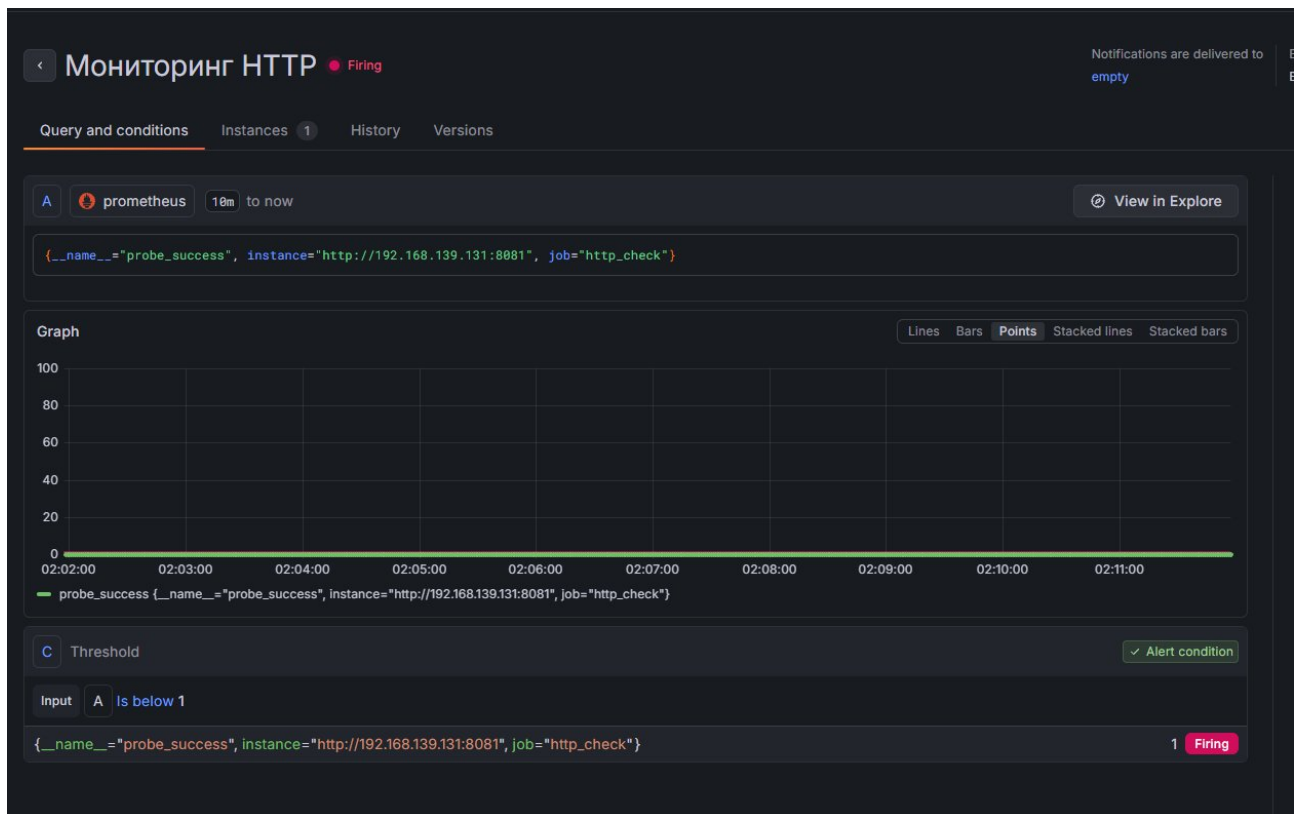
```
user@pr5-web-1:~$ sudo docker stop pr5-web-1
user@Client:~$ sudo docker stop pr5-web-1
[sudo] password for user:
pr5-web-1
user@Client:~$
```

Остановка одного из сервисов, для проверки работоспособности системы оповещения

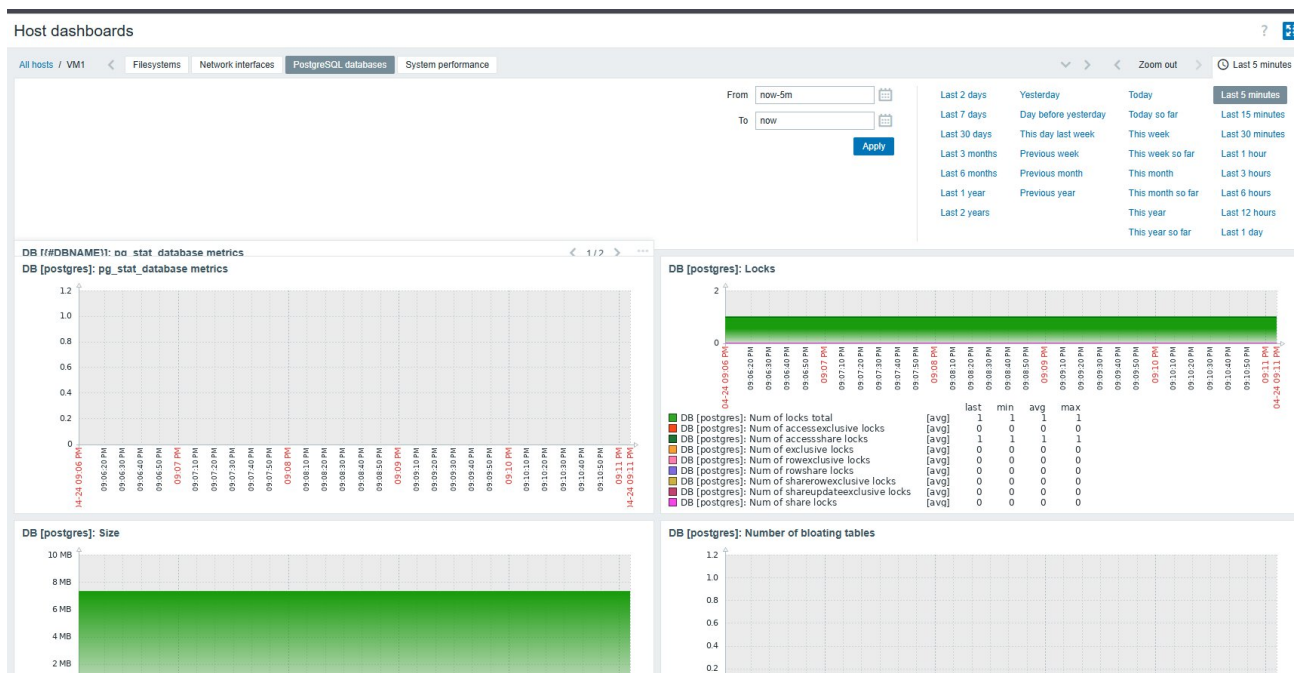
	Time	Severity	Recovery time	Status	Info	Host	Problem	Duration	Update	Actions	Tags
	02:09:30 AM	Warning		PROBLEM		VM1	Nginx Web Server Down	1m 33s	Update		
	02:05:29 AM	Warning	02:07:29 AM	RESOLVED		VM1	Nginx Web Server Down	2m	Update		
	02:00										
	01:05:21 AM	Warning		PROBLEM		VM1	Linux: Number of installed packages has been changed	1h 5m 42s	Update		class: os component: os scope: notice ***
	01:00										
	12:43:55 AM	Warning		PROBLEM		Zabbix server	Linux: Number of installed packages has been changed	1h 27m 8s	Update		class: os component: os scope: notice ***
	Today										
	2025-04-23 10:38:58 PM	Warning		PROBLEM		Zabbix server	Linux: High swap space usage (less than 50% free)	3h 32m 5s	Update		class: os component: memory component: storage ***

Displaying 5 of 5 found

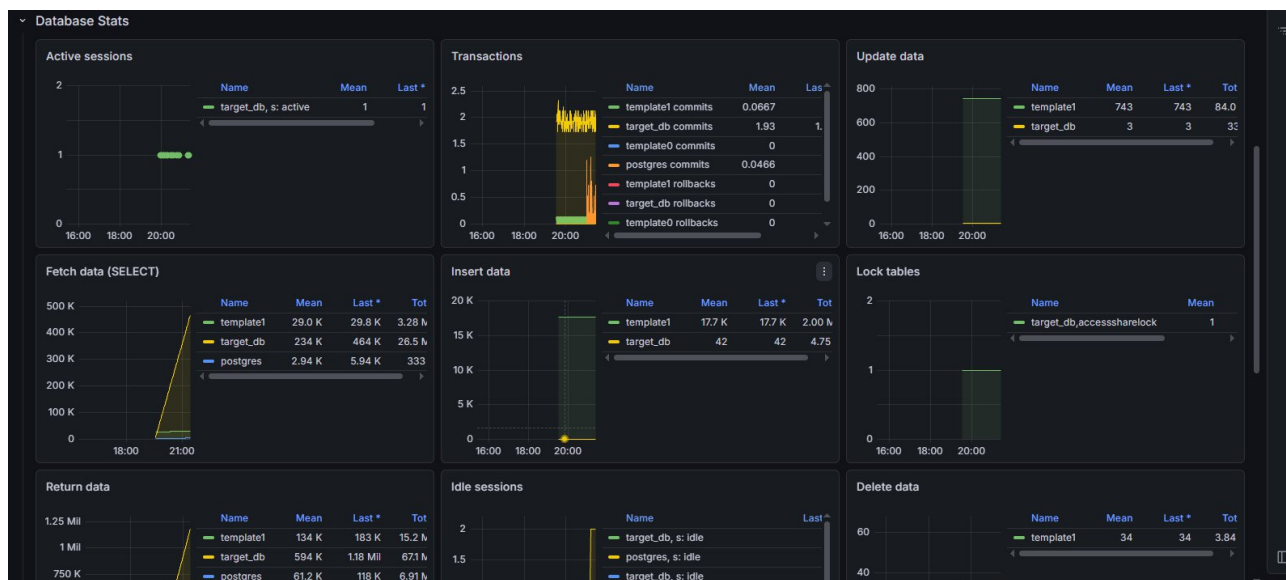
Zabbix среагировал успешно



Prometheus + Grafana – тоже



Статистика базы данных в Zabbix



Статистика базы данных в Grafana

Критерий	Prometheus (Pull-модель)	Zabbix Agent 2 (Push/Plugin)
Метод сбора	Pull: Сервер сам опрашивает экспортер по HTTP.	Active/Push: Агент сам отправляет данные серверу.
Компонент сбора	Внешний Docker-контейнер (postgres-exporter).	Нативный плагин в ОС (zabbix-agent2-plugin-postgresql).
Сложность настройки	Низкая: Достаточно поднять контейнер в docker-compose.	Высокая: Требуется настройка PID-файлов, прав в ОС и путей к плагинам.
Связность (Coupling)	Слабая: Экспортеру не важно, какая версия у сервера.	Жесткая: Версия шаблона на сервере должна строго соответствовать версии плагина.
Безопасность	Требуется открытие порта метрик (9187) вовне.	Использует стандартный порт агента (10050), шифрование PSK/Certificate.
Результат в работе	Мгновенное появление данных в Grafana.	Требуется синхронизация Config Cache и настройки макросов

		({\$PG.URI}).
--	--	---------------